Dönen bobin ilk ölçümleri: kurulum, bulgular ve sonuçlar

Mıknatıssız ortamda alınan ölçümlerin değerlendirmesi

Hazırlayan: Claude (Anthropic, Claude Code oturumu)

4 Kasım 2026 — sürüm 2

İçindekiler

Özet **2**

1. Bu raporda iddialar nasıl işaretlendi **2**

2. Yazılım tarafında yapılanlar **2**
2.1 Depo ve klasör düzeni . . . 2
2.2 Çalışma ortamı . . . 3
2.3 Ölçüm penceresine eklenenler . . . 3

3. Donanımda bulunan ilk sorun: rotor çevrimdışı **3**

4. Alınan ölçümler **4**

5. Bulgular **4**
5.1 Girişte sabit bir ofset var, ama sonucu etkilemiyor . . . 4
5.2 Ölçülen dipol gerçek bir manyetik alan . . . 5
5.3 Gerilim spektrumunda neler var . . . 6
5.4 Hız düşünce alan neden büyüyordu: düşük frekanslı gürültü . . . 7
5.5 Mıknatıssız ortamda “artık” eşiğinin aşılması beklenen bir durum . . . 8
5.6 Enkoder açısı yüksek hızda bozuluyor . . . 9
5.7 Öğleden sonraki ölçümler **[v2]** . . . 10

6. Eksik ve tutarsız okumaların nedeni, firmware düzeltmesi [v2] **11**
6.1 Enkoder açısı rotora nasıl gidiyor . . . 11
6.2 Bir bit hatası iki farklı belirti üretir . . . 12
6.3 Bit hatalarının olası kaynakları . . . 12
6.4 Firmware düzeltmesi: enkoder paketine CRC . . . 12

7. Oturum sırasında düzeltilen yanlış değerlendirmeler **13**

8. Sonuçlar ve öneriler **13**

Ek: Dosyalar **14**

Sürüm 2’de değişenler. Öğleden sonra alınan iki ölçüm eklendi: 15 Hz tek ölçüm ve motorun kalkışını da içeren 23 Hz ham kaydı (Bölüm 5.7). Enkoder okumalarının neden kaybolduğu firmware incelenerek açıklandı ve firmware’e yapılan düzeltme (enkoder paketine CRC) anlatıldı (Bölüm 6). Özet, düzeltilen değerlendirmeler ve öneriler buna göre güncellendi. Sürüm 2’de eklenen ya da değişen yerler **[v2]** ile işaretli.

Özet

Bu rapor, 4 Kasım 2026'da dönen bobin (rotating coil) sistemiyle yapılan ilk ölçümleri ve bu sırada yazılımda yapılan düzenlemeleri anlatıyor. Ölçümler kuadrupol mıknatıs **takılı değilken** alındı. Yani bobin yalnızca ortamın kendi manyetik alanını ölçtü.

Ana sonuçlar beş tane:

1. **Ortamda gerçek ve kararlı bir dipol alanı var: yaklaşık 163 µT.** Bu değer 7, 8, 13 ve 23 Hz dönme hızlarında birbirinden en fazla %6 farklı çıktı. Bobin gerilimi hızla orantılı arttı. Bu, sinyalin gerçekten bobinde indüklendiğini gösteriyor. Dünya'nın manyetik alanı 25–65 µT arasında olduğundan, yakında başka bir kaynak (demir ya da bir mıknatıs) olmalı.
2. **ADC girişinde yaklaşık −4.59 mV'luk sabit bir ofset var, ama sonuçları etkilemiyor.** Hesap bu ofseti tamamen temizliyor.
3. **Hızı düşürünce alan değerlerinin büyümesinin nedeni normalizasyon değil.** Neden, motor dönerken ortaya çıkan düşük frekanslı (0–6 Hz) bir gürültü ve tek turluk ölçüm penceresi.
4. **Enkoder açısı yüksek hızda bozuluyor.** 8 Hz'de hiç bozulma yok. İlk 23 Hz kaydında okumaların %9.5'i tutarsız ve %23'ü eksikti. Beyaz kablo sabitlenince 13 Hz'de bozulma yaklaşık beş kat azaldı. **[v2]** Öğleden sonraki kayıtta 23 Hz'de oran yarıya indi (%4.5 tutarsız, %10 eksik) ve kalkış sırasında bozulmanın yaklaşık 15–17 Hz'i geçince birden başladığı görüldü. Kayar halkanın (slip ring) içinde bulunduğu gri kutunun yüksek hızda sallanması güçlü bir aday.
5. **[v2] Bozulma, stator → rotor RS485 hattındaki bit hatalarından geliyor ve firmware bunları fark etmiyordu.** Enkoder paketlerinde sağlama yoktu. Pakete bir CRC eklendi. Artık bozuk açılar atılıyor ve sayılıyor. Bu, kaybı önlemez ama yanlış açıları ortadan kaldırır. Yeni firmware henüz cihaza yüklenmedi.

Şu an enkoder **8 Hz'de tamamen temiz**. **[v2]** 13 Hz'de az sayıda hata var (12:07 kaydında %0.58, 13:39 kaydının kalkışında 13.6 Hz'de hiç yok). Bu yüzden 13 Hz'e kadar ölçüm, hatasız saniyeler seçilerek ya da yeni firmware yüklendikten sonra kullanılabilir. Sürüm 1'de güvenli sınır 8 Hz olarak verilmişti.

1. Bu raporda iddialar nasıl işaretlendi

Raporda her önemli iddia üç türden biri olarak işaretlendi:

- **[BELGELENMİŞ]**: Ölçüm dosyalarından ya da koddan doğrudan hesaplanan, tekrar üretilebilen sonuç.
- **[YORUM]**: Belgelenmiş sonuçlardan yapılan, makul ama başka açıklamalara da açık çıkarım.
- **[HİPOTEZ]**: Henüz test edilmemiş açıklama ya da tahmin. Doğrulamak için ayrı bir ölçüm gerekiyor.

Raporda verilen bütün sayılar `donen_bobin/olcumler/` klasöründeki ham kayıtlardan, programın kendi hesap fonksiyonu (`olcum_hesapla`) ve aynı gün yazılan analiz betikleriyle yeniden hesaplandı. Grafikleri üreten betik `donen_bobin/rapor_sekilleri/sekilleri_ciz.py` dosyasında duruyor. Bu betiği çalıştırmak bütün şekilleri ve sayıları yeniden üretir.

2. Yazılım tarafında yapılanlar

2.1 Depo ve klasör düzeni

GitHub'daki `selcuk-hoo/dipole-correction-at-quad` deposu kontrol edildi. Yerel kopya en son sürümdeydi.

Dönen bobin kodunun bulunduğu klasörün adı `donen_bobin_surum_24_eylul_2026/` idi. Bu ad yanıltıcıydı. Klasör 24 Eylül'de açılmıştı ama içindeki kod 9–10 Ekim'de büyük ölçüde güncellenmişti (en önemli parça olan `merkezleme_olcer.py` 9 Ekim'de yazılmış). 24 Eylül'ün gerçek hâli zaten git'te `lab-testi-oncesi-2026-09-24` etiketiyle saklanıyordu. Bu yüzden klasörün adı `donen_bobin/` olarak değiştirildi. Eski sürümler `eski-surumler/` klasörüne toplandı. README, `.gitignore`, YAML ve kod içindeki bütün yol referansları güncellendi. Taşıma git'te "yeniden adlandırma" olarak kaydedildi, böylece dosyaların geçmişi korundu.

2.2 Çalışma ortamı

Programın Python bağımlılıkları için ayrı bir sanal ortam kuruldu: `~/venvs/merkezleme`. Bu ortam sistemde kurulu paketleri (numpy, scipy, PySide6, PyYAML) görüyor. Yalnızca eksik olan `pyqtgraph` ve `vispy` bu ortama kuruldu. Böylece mevcut `ml` ve `phys6010` ortamlarına dokunulmadı.

Sistemdeki PySide6 apt ile parça parça kurulmuştu. İki eksik parça apt ile eklendi: `python3-pyside6.qtopengl` ve `python3-pyside6.qtopenglwidgets`. Büyük arayüz (`radarMGF.py`) bir üçüncü parçayı (`QtTest`) da istiyor. O henüz kurulmadı.

Bu düzenlemelerden sonra bütün testler geçiyor: ana merkezleme programı 169/169, dönen bobin programı 55/55.

2.3 Ölçüm penceresine eklenenler

Ölçüm penceresinde (`merkezleme_olcer.py`) şunlar eklendi:

- **"Ham gerilim" sekmesi.** ADC'nin kaydettiği ham bobin gerilimini gösteriyor. Motor dururken de çalışıyor ve cihaza hiçbir komut göndermiyor. Ekranda saniyede gelen örnek sayısı (örnek akışı), ortalama (DC), ortalaması çıkarılmış standart sapma, en küçük/en büyük değer ve tepe değeri görünüyor. Ayrıca gerilimin zamana karşı grafiği var.
- **"Kaydet" düğmesi.** Ekranda gösterilen süredeki ham örnekleri (zaman, enkoder açısı, gerilim) ölçüm koşullarıyla birlikte `donen_bobin/olcumler/ham_<tarih>.csv` dosyasına yazıyor. Bu rapordaki analizlerin hepsi bu dosyalardan yapıldı.
- **Kayıt göstergesi.** Kayıttan sonra düğmenin yanında 5 saniye boyunca kırmızı bir nokta ve dosya adı çıkıyor.
- **"Sinyal tepesi" etiketinin düzeltilmesi.** Bu etiket yalnızca bir ölçüm alındığında güncelleniyordu. Motor durduğunda eski değeri göstermeye devam ediyordu ve bu, sanki motor dururken de ölçülüyormuş izlenimi veriyordu. Etiketin adı "Sinyal tepesi (son ölçüm)" olarak değiştirildi.
- Varsayılan arayüz teması açık renk yapıldı.

3. Donanımda bulunan ilk sorun: rotor çevrimdışı

İlk denemede motor dönüyordu ama hiçbir alan değeri gelmiyordu. Pencere rotoru "ÇEVRİMDIŞI" gösteriyordu.

Firmware'de stator, rotordan son bir saniye içinde hiç paket almazsa rotoru çevrimdışı sayıyor [BELGELENMİŞ: `stator.cpp`]. Ölçüm programı da rotor çevrimdışıyken hiç ölçüm başlatmıyor. Motorun dönebilmesi ise yanıltıcıydı, çünkü motor hızı statordaki enkoderden okunuyor ve rotora ihtiyaç duymuyor.

Kontrol edilince enkoder kablosunun takılı olmadığı görüldü. Kablo takılınca rotor çevrimiçi oldu ve ölçümler başladı.

4. Alınan ölçümler

Aşağıdaki tablo bu raporda kullanılan kayıtları listeliyor. “Ham” kayıtlar yeni “Kaydet” düğmesiyle alındı. “Merkezleme” kayıtları programın normal ölçümleridir.

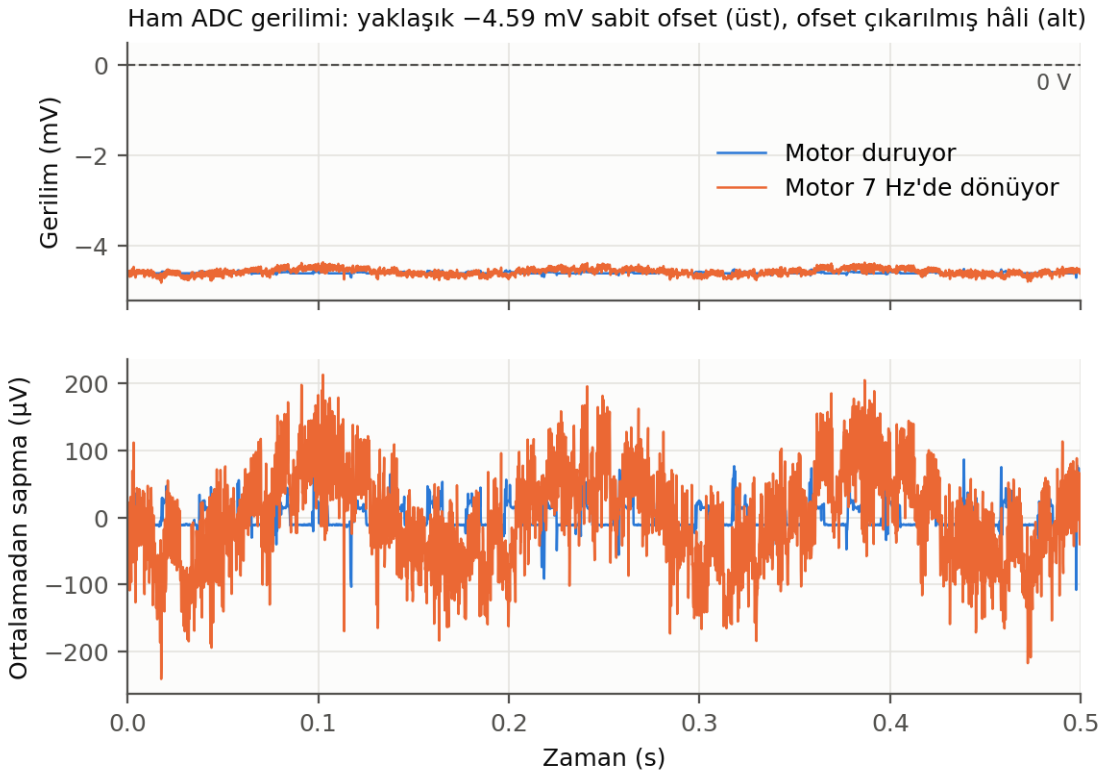
Kayıt (saat)	Durum	Süre	Not
olcum_…110452	7 Hz ve 1 Hz, program ölçümleri	2 s’lik pencereler	ilk ölçümler
ham 11:34:19	motor duruyor	1 s	ofset ve gürültü tabanı
ham 11:35:29	7 Hz	1 s	enkoder temiz
ham 11:48:36	23 Hz	10 s	son 2 s mekanik sorun, kullanılmadı
ham 11:56:12	8 Hz	10 s	enkoder temiz, en iyi kayıt
ham 11:57:10	14 Hz	10 s	kablo sabitlenmeden önce
ham 11:57:41	~15 Hz (hedef 19)	10 s	hız henüz oturmamıştı
ham 12:07:00	13 Hz	10 s	beyaz kablo sabitlendikten sonra
olcum_…133055 **[v2]**	15 Hz, tek ölçüm	2 s	programın normal ölçümü
ham 13:39:33 **[v2]**	kalkış 0 → 23 Hz	10 s	ilk ~5 s hızlanma, son ~4.5 s sabit 23 Hz

5. Bulgular

5.1 Girişte sabit bir ofset var, ama sonucu etkilemiyor

İlk ölçümlerde “Sinyal tepesi” hep yaklaşık 4.88 mV gösteriyordu. Bu değer motor 7 Hz’de dönerken de, 1 Hz’de dönerken de aynıydı. Bobinde indüklenen gerilim dönme hızıyla orantılı olması gerektiğinden bu tuhaftı.

Motor dururken alınan ham kayıt durumu netleştirdi. Gerilimin ortalaması **−4.594 mV** [BELGELENMİŞ]. Ortalamanın etrafındaki saçılım (standart sapma) yalnızca 17.5 µV. Bu saçılımın büyük kısmı 50 Hz şebeke gerilimi (17 µV genlik) ve onun katları. Yani gerilime **sabit bir ofset** hâkim. Sinyal tepesindeki 4.88 mV bu ofsetin mutlak değerinden geliyor. Şekil 1’in üst panelinde bu ofset açıkça görülüyor: iki eğri de sıfırın yaklaşık 4.6 mV altında duruyor.



Şekil 1: Ham ADC gerilimi. Üstte gerçek değer: iki durumda da gerilim yaklaşık −4.59 mV'da. Altta ortalaması çıkarılmış hâli: motor 7 Hz'de dönerken 7 Hz'lik salınım ve ek gürültü görülüyor.

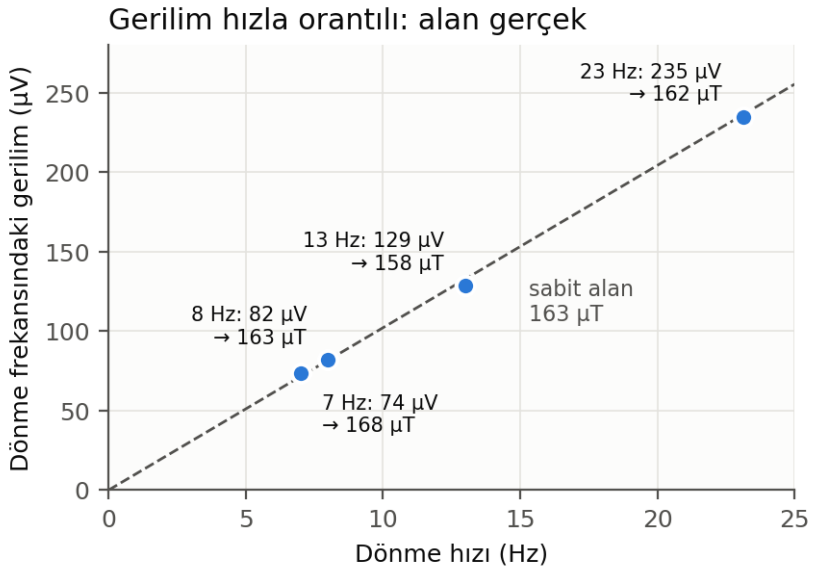
Bu ofset ölçümü bozuyor mu? Program gerilimi zamana göre toplayarak (integre ederek) bobinden geçen manyetik akıyı buluyor. Sabit bir ofset toplandığında zamanla düzgün artan bir eğim oluşur. Program bu eğimi, akıdan bir zaman polinomu çıkararak temizliyor. Bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için 7 Hz kaydını iki kez hesapladık: bir kez olduğu gibi, bir kez ortalamasını önceden çıkararak. **İki sonuç birebir aynı çıktı** (dipol 167.34 µT, artık oranı 0.173) [BELGELENMİŞ]. Yani ofset sonucu etkilemiyor.

Ofsetin kaynağı belirlenmedi. ADC'nin kendi ofseti ya da bobin girişindeki bir bağlantı sorunu olabilir [HİPOTEZ]. Sonucu etkilemediği için şu an öncelikli değil.

5.2 Ölçülen dipol gerçek bir manyetik alan

Bobinde indüklenen gerilim, bobinden geçen akının ne kadar hızlı değiştiğine bağlıdır. Bobin iki kat hızlı dönerse akı iki kat hızlı değişir ve gerilim de iki kat büyür. Ama bu gerilimden hesaplanan alan değişmemelidir, çünkü alan aynı alandır. Bu basit kural, ölçülen sinyalin gerçek bir alan mı yoksa elektronik bir yapay ürün mü olduğunu ayırt etmenin en temiz yoludur.

Gerilimin içinde dönme frekansındaki bileşeni (dipol, yani n = 1 bileşeni) dört farklı hızda ölçtük. Sonuç Şekil 2'de:



Şekil 2: Dönme frekansındaki gerilim bileşeni ve dönme hızı. Noktalar orijinden geçen doğruya oturuyor. Her noktadan hesaplanan alan 158–168 µT arasında.

Hız	Dönme frekansındaki gerilim	Hesaplanan alan
7 Hz	73.9 µV	168 µT
8 Hz	82.1 µV	163 µT
13 Hz	128.7 µV	158 µT
23 Hz	235.0 µV	162 µT

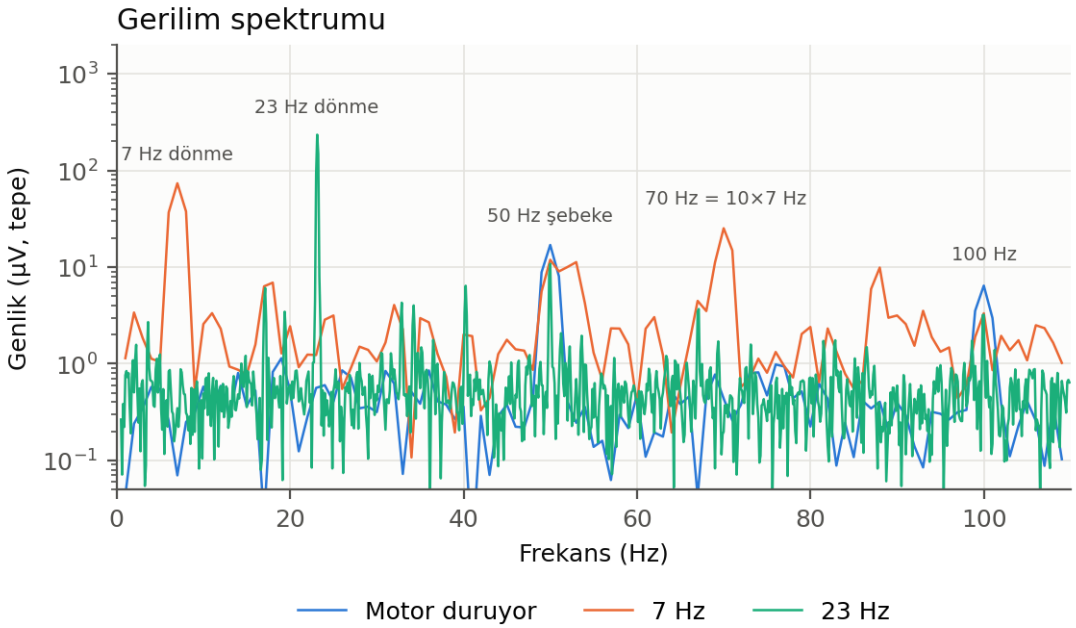
Gerilim 7 Hz'den 23 Hz'e çıkarken 3.18 kat büyüdü. Hız oranı 3.30. Alan ise dört hızda da 158–168 µT arasında kaldı, ortalaması 163 µT [BELGELENMİŞ]. Programın harmonik uydurmasıyla bulduğu dipol de aynı: 8 Hz kaydında 163.8 µT, 13 Hz kaydının temiz parçalarında 165–167 µT.

Bir hesap örneği. Gerilimden alana nasıl geçildiğini 7 Hz için adım adım gösterelim. Bobinin 5 sarımı var, boyu 100 mm, genişliği 20 mm. Dipol alanına duyarlılığı bu üç sayının çarpımıyla belirlenir: 5 × 0.1 m × 0.02 m = 0.01 m². Bobin saniyede 7 tur dönüyor. Bu, açısal hız olarak 2π × 7 ≈ 44 radyan/saniye demek. Gerilimin genliği bu iki sayı ile alanın çarpımına eşit: 0.01 × 44 × B. Ölçülen genlik 73.9 µV olduğuna göre B = 73.9 µV ÷ 0.44 = 168 µT çıkıyor.

163 µT'lik bir alan, Dünya'nın manyetik alanının (25–65 µT) birkaç katı. Bu yüzden ölçüm yerinin yakınında demir ya da mıknatıslanmış bir yapı, belki de 1 m uzaktaki mıknatıs olmalı [YORUM]. Kaynağı bulmak için şüpheli mıknatısı uzaklaştırıp yaklaştırarak ölçüm almak gerekiyor. Uzak bir noktasal kaynakta mesafe iki katına çıkınca dipol alanı 8 kat, kuadrupol bileşen 16 kat azalmalı.

5.3 Gerilim spektrumunda neler var

Gerilimin hangi frekanslardan oluştuğuna bakmak (spektrum) sinyalin içinde başka neler olduğunu gösteriyor. Şekil 3, motor dururken, 7 Hz'de ve 23 Hz'de alınan kayıtların spektrumlarını üst üste çiziyor.



Şekil 3: Gerilim spektrumu. Dönme frekanslarında (7 ve 23 Hz) belirgin tepeler, 50 Hz'de şebeke, 7 Hz'de dönerken 70 Hz'de (dönme frekansının 10 katı) güçlü bir bileşen.

Spektrumda dört şey göze çarpıyor:

- **Dönme frekansındaki tepe** (7 Hz'de 74 µV, 23 Hz'de 235 µV). Bu, yukarıdaki dipol alanı [BELGELENMİŞ].
- **50 Hz ve katları.** Şebeke gerilimi. Motor dururken de var. Genliği 17 µV [BELGELENMİŞ]. Akıya geçerken yüksek frekanslar küçüldüğü için sonucu çok az etkiliyor.
- **70 Hz (dönme frekansının tam 10 katı), 25 µV.** Yalnızca motor dönerken var ve dönmeyle eşzamanlı [BELGELENMİŞ]. Motor kaynaklı olabilir [HİPOTEZ]. Program n = 15'e kadar harmonik uydurduğu için bu bileşen raporlanan n ≤ 6 değerlerini etkilemiyor.
- **1.5–1.6 kHz civarında tepeler.** Yalnızca motor çalışırken görünüyor. Muhtemelen motor sürücüsünden geliyor [HİPOTEZ]. Akıda ihmal edilebilir düzeyde.

5.4 Hız düşünce alan neden büyüyordu: düşük frekanslı gürültü

İlk ölçümlerde dikkat çeken şey, hız düşürülünce alan değerlerinin büyümesiydi. 1 Hz'de art arda alınan iki ölçüm dipol için 180 µT ve 1685 µT verdi. Yani aralarında 10 kat fark vardı [BELGELENMİŞ]. Bu, normalizasyonda bir hata olduğu izlenimini veriyordu.

Kod incelenince normalizasyonun hızdan bağımsız olduğu görüldü. Program gerilimi zamana göre toplayıp akıyı buluyor, sonra akıyı yalnızca bobin geometrisine bölüyor. Hız formülde yer almıyor [BELGELENMİŞ: `merkezleme_koprusu.py`, `olcum_hesapla`].

Asıl neden iki parçalı:

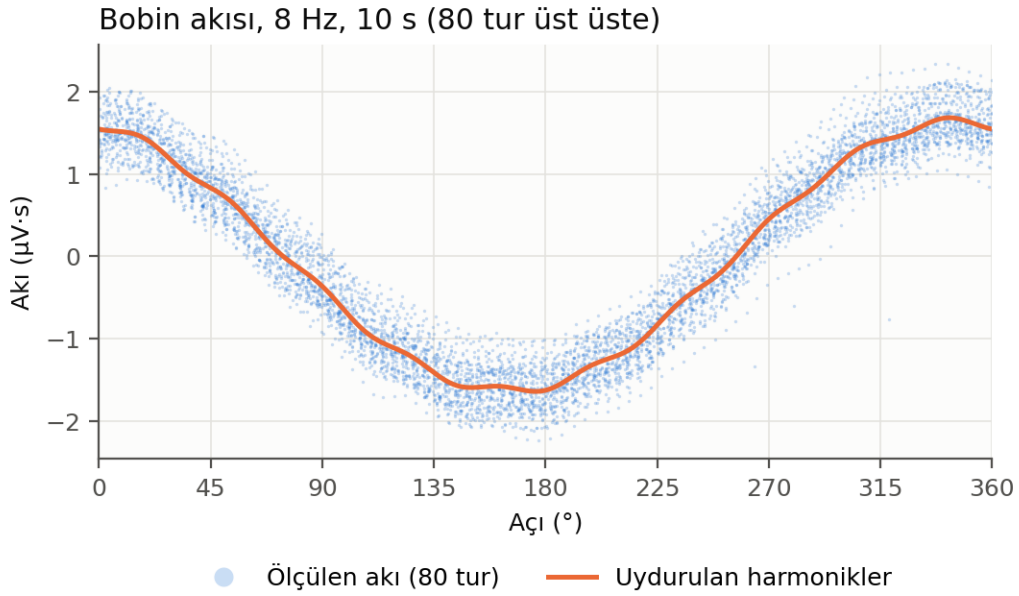
Birincisi, motor dönerken ortaya çıkan düşük frekanslı gürültü. Ölçülen akı ile uydurulan harmonikler arasındaki farka (uydurma artığına) baktık. 7 Hz kaydında bu farkın enerjisinin **%78'i 0–6 Hz bandında** [BELGELENMİŞ]. Bu bileşenler dönmeyle eşzamanlı değil. Gerilimde 0.5–5 Hz bandı motor dururken 0.46 µV, motor dönerken 2.3–3.4 µV. Yani dönme bu gürültüyü yaklaşık 6 kat artırıyor [BELGELENMİŞ]. Kaynağı belirlenmedi. Kayar halka, kablonun hareketi ya da mekanik titreşim olabilir [HİPOTEZ].

Bu gürültü neden bu kadar etkili? Gerilim akıya çevrilirken zamana göre toplanıyor. Toplama

işlemi yavaş değişen bileşenleri büyütür, hızlı değişenleri küçültür. 1 Hz'lik bir gürültü bileşeni, aynı genlikteki 50 Hz'lik bir bileşenden akıda 50 kat büyük görünür. Bobin 1 Hz'de dönerken dönme frekansı tam bu gürültünün içine düşüyor ve gürültü doğrudan dipol ile kuadrupol değerlerine karışıyor.

İkincisi, tek turluk pencere. 1 Hz'de 2 saniyelik ölçüm penceresine yalnızca bir tam tur sığıyordu. Program akıdan yavaş sürüklenmeyi çıkarmak için bir zaman polinomu kullanıyor. Tek turda bu polinom ile düşük mertebeli harmonikler birbirinden ayırt edilemiyor ve uydurma her şeyi emiyor. Bu yüzden 1 Hz ölçümleri "hatasız" görünüyordu (artık düşüktü) ama sonuçları tamamen güvenilmezdi [YORUM].

Pratik sonuç: yüksek hız ve uzun pencere daha iyi. 23 Hz'de dönme frekansı gürültü bandından uzakta, sinyal 3.3 kat büyük, gürültü ise aynı düzeyde kalıyor. 8 Hz'de 10 saniyelik pencereyle alınan ölçümde kuadrupol bileşen 0.59 µT'ye indi. 2 saniyelik ölçümlerde 1–4 µT arasında geziniyordu [BELGELENMİŞ]. İlk ölçümlerde görülen "yaklaşık 2 µT'lik kuadrupol" büyük ölçüde gürültüydü.



Şekil 4: 8 Hz, 10 s kaydında bobin akısı. 80 turun noktaları açıya göre üst üste çizilmiş. Turuncu çizgi uydurulan harmonikler. Eğri neredeyse saf bir sinüs (dipol), noktaların çizgi etrafındaki saçılımı düşük frekanslı gürültüden geliyor.

5.5 Mıknatıssız ortamda "artık" eşiğinin aşılması beklenen bir durum

Program her ölçümde uydurma artığını, uydurulan sinyale bölerek bir oran hesaplıyor. Bu oran 0.02'yi aşarsa ölçüm "güvenilmez" sayılıp merkezleme programına gönderilmiyor. Bizim ölçümlerimizde bu oran 0.13–0.23 arasında çıktı ve üst üste üç ölçüm reddedilince motor durdu.

Bu oran sinyale göre bağıl bir ölçü. Mıknatıs takılı değilken sinyal yalnızca 163 µT'lik ortam alanının akısı, yani 1.6 µV·s genlik. Nominal kuadrupol takılınca (r_{ref} = 25 mm'de yaklaşık 2.4 mT) kuadrupolün akı genliği yaklaşık 19 µV·s olur [BELGELENMİŞ: bobin geometrisinden hesap]. Gürültü aynı kalırsa oran 0.17'den yaklaşık 0.015'e iner ve eşiğin altında kalır [HİPOTEZ]. Yani boş ortamdaki reddedilmeler bir arıza belirtisi değil. Bunun doğrulanması için mıknatıs takılıyken bir ölçüm alınmalı.

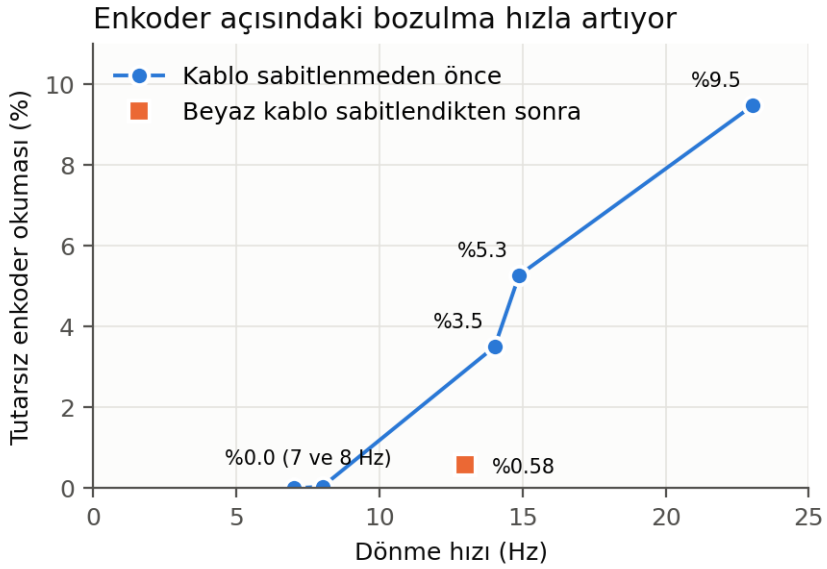
5.6 Enkoder açısı yüksek hızda bozuluyor

Programın harmonikleri hesaplayabilmesi için her gerilim örneğinin hangi açıda alındığını bilmesi gerekiyor. Bu açı statordaki enkoderden okunuyor ve yaklaşık her 1 ms'de bir rotora gönderiliyor. Sağlıklı veride saniyede yaklaşık 1000 enkoder okuması gelmeli ve her okuma bir öncekinden dönme hızının gerektirdiği kadar ileride olmalı.

Kayıtlarda iki tür bozulma bulundu:

- **Eksik okuma.** Bazı 1 ms'lik okumalar hiç gelmiyor.
- **Tutarsız okuma.** Gelen açı, dönme hızıyla açıklanamayacak kadar sıçrıyor. Örneğin 83° → 193.5° → 100.3° gibi, tek bir okumanın yanlış olduğu durumlar. Bunlar fiziksel olarak mümkün değil. Mekanik bir mil bu kadar hızlı ileri geri gidemez.

Şekil 5 bozulmanın hızla nasıl arttığını gösteriyor:



Şekil 5: Tutarsız enkoder okumalarının oranı ve dönme hızı. 7 ve 8 Hz'de hiç bozulma yok. Hız arttıkça bozulma düzenli olarak artıyor. Beyaz kablo sabitlenince 13 Hz'de oran %0.58'e indi.

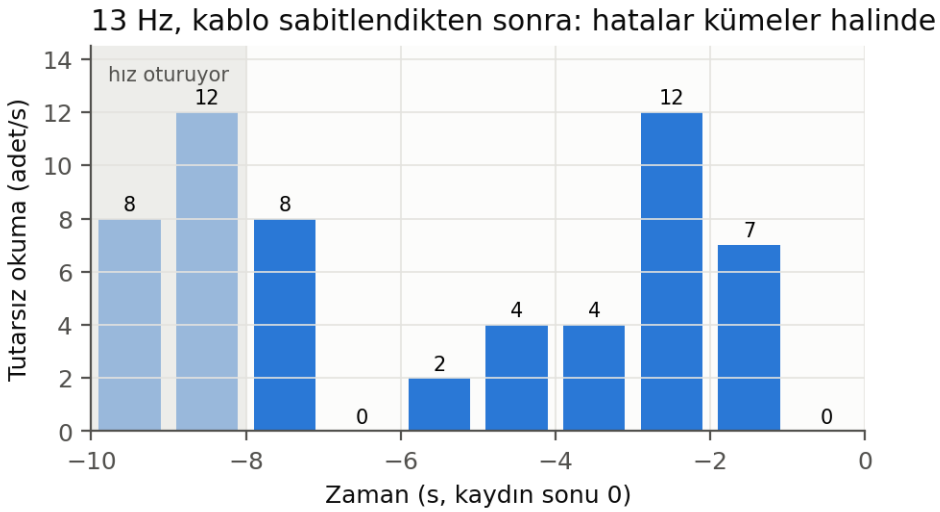
Kayıt	Ortalama hız	Eksik okuma	Tutarsız okuma
11:35:29	7.0 Hz	%0.0	%0.0
11:56:12	8.0 Hz	%0.1	%0.04
11:57:10	14.0 Hz	%8.9	%3.5
11:57:41	~14.9 Hz (hız oturmamıştı)	%12.3	%5.3
11:48:22	23.1 Hz	%22.8	%9.5
12:07:00 (kablo sabit)	13.0 Hz	%1.4	%0.58

Bu kayıtlarda bozulma 8 ile 13 Hz arasında başlıyor ve hızla düzenli olarak artıyor [BELGELENMİŞ]. **[v2]** Öğleden sonraki kayıtta, ek sabitlemeden sonra, eşik 15–17 Hz'e çıktı (Bölüm 5.7). 23 Hz kaydında bozulma kaydın tamamına yayılmış, her saniyede 53–76 tutarsız okuma var. Yani yalnızca son saniyelerdeki mekanik sorunla sınırlı değil [BELGELENMİŞ].

Gri kutuya bağlı beyaz kablo sabitlendikten sonra 13 Hz'deki bozulma kabaca beş kat azaldı: tutarsız okuma %3.5'ten %0.58'e, eksik okuma %8.9'dan %1.4'e indi [BELGELENMİŞ]. Bu, mekanik hareketin bozulmanın büyük kısmından sorumlu olduğunu güçlü şekilde gösteriyor [YORUM].

Enkoder değerleri statordan rotora RS485 hattı üzerinden, kayar halkadan geçerek gidiyor. Gri kutu (kayar halkanın içinde bulunduğu kutu) yüksek hızda sallandıkça kayar halkadaki ya da kablolardaki temas kesintili hâle geliyor ve paketler kayboluyor ya da bozuluyor olabilir [HİPOTEZ]. Ölçüm sırasında platformun da yerinden oynadığı ve gri kutunun tekrar serbest kaldığı gözlendi. Bu, kalıcı bir mekanik sabitlemenin gerekli olduğunu gösteriyor.

13 Hz kaydı saniye saniye. Kutunun ölçüm sırasında tekrar serbest kaldığı düşünüldüğünden, son kaydın ilk saniyelerinin son saniyelerinden daha temiz olabileceği beklendi. Saniye saniye sayım bu beklentiyi doğrulamıyor (Şekil 6). İlk üç saniyede 8, 12 ve 8 tutarsız okuma var. Ama bu saniyelerin ilk ikisinde hız henüz oturmamıştı. Sonraki saniyelerde sayılar 0, 2, 4, 4, 12, 7 ve 0. Hatalar kaydın başında ya da sonunda yoğunlaşmıyor, kümeler hâlinde geliyor [BELGELENMİŞ]. Bu, kesintili bir temasla tutarlı [YORUM]. Kutunun bu kayıttan sonra serbest kalmış olması da mümkün. O durumda bu kayıt hâlâ kısmen sabit kutuyla alınmış olur.



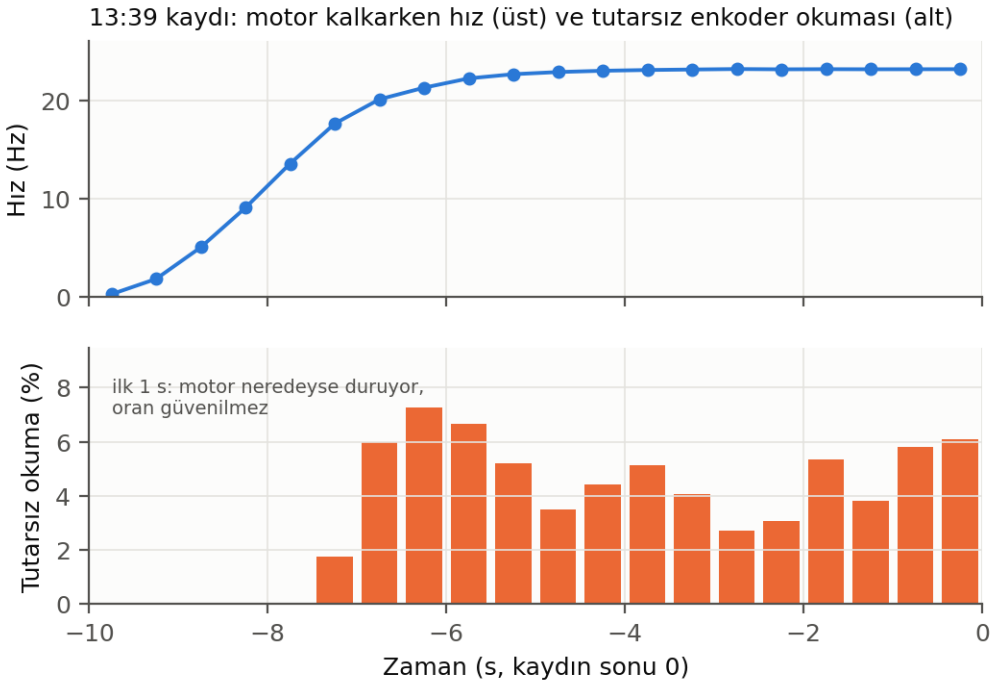
Şekil 6: 13 Hz kaydında saniye başına tutarsız enkoder okuması. Gri bölgede hız henüz oturmamıştı. Hatalar kayıt boyunca kümeler hâlinde dağılmış.

Hatasız saniyelerde yapılan harmonik uydurma tutarlı sonuçlar veriyor. −7…−6 s aralığında dipol 165.4 µT, −1…0 s aralığında 166.9 µT [BELGELENMİŞ]. Yani enkoder temiz olduğunda ölçüm sağlam.

5.7 Öğleden sonraki ölçümler [v2]

15 Hz tek ölçüm (13:30:55, 2 s, 29 tur). Dipol 164.1 µT, kuadrupol 0.63 µT [BELGELENMİŞ]. İkisi de önceki ölçümlerle tutarlı. Uydurma artığı **0.078**. Bu, şimdiye kadarki en düşük değer (önceki ölçümlerde 0.13–0.23). Saat sıçraması ise 0.685 ile 0.6 eşiğinin biraz üstünde. Bu da pencerede büyük olasılıkla bir ADC örneğinin kaybolduğunu gösteriyor. Ölçüm merkezleme programına yazılmak istenseydi bu yüzden reddedilirdi.

Kalkışı içeren 23 Hz kaydı (13:39:33). “Kaydet” düğmesine motor kalkar kalkmaz basıldığı için 10 saniyelik kayıt motorun hızlanmasını da içeriyor. Hız yaklaşık 5 saniyede 0’dan 23 Hz’e çıkıyor, son 4.5 saniyede 23.1 Hz’de sabit. Bu, tek bir kayıtta bütün hız aralığını taramış olduk demek. Şekil 7 her yarım saniyedeki hızı ve tutarsız enkoder okumalarının oranını gösteriyor.



Şekil 7: 13:39 kaydı. Üstte hız, altta tutarsız enkoder okumalarının oranı (yarım saniyelik dilimler). 13.6 Hz'e kadar hiç bozulma yok. 17.6 Hz'de başlıyor, hızlanma sırasında %7'ye çıkıyor, sabit 23 Hz'de %3–6 arasında dalgalanıyor.

Bu grafikten üç şey çıkıyor:

- **Bozulmanın bir hız eşiği var.** 9.1 ve 13.6 Hz dilimlerinde tutarsız okuma sıfır. 17.6 Hz diliminde %1.8, 20 Hz'de %6.0 [BELGELENMİŞ]. Bozulma yarım saniye içinde ortaya çıkıyor. Yani zamanla biriken bir şey değil, doğrudan hıza bağlı [YORUM].
- **En kötü değer hızlanma sırasında, 21 Hz civarında (%7.3).** Sabit 23 Hz'de oran %2.7–6.1 arasında. Platformun ya da gri kutunun 20–22 Hz civarında bir mekanik rezonansı olabilir [HİPOTEZ].
- **Sabit 23 Hz kısmında oran öğlen kaydının yaklaşık yarısı.** Tutarsız okuma %9.25'ten %4.50'ye, eksik okuma %22.1'den %10.4'e inmiş [BELGELENMİŞ]. Arada yapılan mekanik sabitleme işe yaramış ama yeterli değil [YORUM].

23 Hz'in sabit kısmında dönme frekansındaki gerilim 228 µV. Bu, 157 µT'lik bir dipole karşılık geliyor ve önceki değerlerle tutarlı [BELGELENMİŞ].

6. Eksik ve tutarsız okumaların nedeni, firmware düzeltmesi [v2]

Bu bölüm, enkoder okumalarının neden kaybolduğunu ve bozulduğunu firmware üzerinden açıklıyor. Sonra firmware'e yapılan düzeltmeyi anlatıyor.

6.1 Enkoder açısı rotora nasıl gidiyor

Enkoder statorda, yani dönmeyen tarafta. ADC ise rotorda, bobinle birlikte dönüyor. Her ADC örneğine o andaki açının yazılabilmesi için stator enkoder değerini yaklaşık her 1 ms'de bir küçük bir paketle rotora gönderiyor. Paket 2 baytlık bir senkron kelimesi (`0x55 0xAA`), 1 baytlık paket tipi, 4 baytlık enkoder değeri ve 2 baytlık sıra numarasından oluşuyor. Toplam 9 bayt.

Paket RS485 adlı seri hat üzerinden, saniyede 8 milyon bit hızla, kayar halkadan geçerek gidiyor [BELGELENMİŞ: `stator.cpp`, `rotor.cpp`].

Rotordaki paket ayrıştırıcısı (gelen bayt akışını paketlere bölen kod) yalnızca senkron kelimesine ve paketin boyuna bakıyordu. **Enkoder paketlerinde hiçbir sağlama (checksum ya da CRC) yoktu.** Sıra numarası gönderiliyordu ama rotor onu kontrol etmiyordu [BELGELENMİŞ: `rs485_framing.h`, `rotor.cpp`]. ADC örnekleri ise ters yönde, rotordan statora giderken bir sağlama baytı taşıyor ve stator bunu kontrol ediyor.

6.2 Bir bit hatası iki farklı belirti üretir

Hatta bir bit bozulduğunda ne olacağı, bozulan bitin paketin neresine denk geldiğine bağlı:

- Hata **senkron kelimesine ya da tip baytına** denk gelirse ayrıştırıcı paketi tanımaz ve atar. Bu, verideki **eksik okuma** olarak görünür. Bozuk bir paket ayrıştırıcıyı kaydırırsa arkasından gelen sağlam paket de kaybolabilir.
- Hata **enkoder değerinin baytlarına** denk gelirse paket olduğu gibi kabul edilir. Bu, verideki **tutarsız açı** olarak görünür.

Öğlen 23 Hz kaydındaki bir örnek bunu iyi gösteriyor: açı 83° → 193.5° → 100.3° gidiyor. Tek bir değer bozuk, bir sonraki değer doğru yere dönüyor [BELGELENMİŞ]. Enkoderin kendisi sayım kaçırsaydı açı kalıcı olarak kayardı, geri dönmezdi. Bu yüzden sorun enkoderde değil, değerin taşındığı hatta [YORUM].

6.3 Bit hatalarının olası kaynakları

Verideki iki gözlem kaynağı daraltıyor. Bozulma hızla birlikte ortaya çıkıyor (Şekil 5 ve 7), ve kablo ile kutu sabitlenince belirgin şekilde azalıyor. Bu, mekanik hareketle tetiklenen bir temas sorununa işaret ediyor [YORUM]. Ama aşağıdaki üç aday arasında bu verilerden ayrım yapılamıyor [HİPOTEZ]:

1. **Kayar halka teması.** Fırça ile halka arasındaki temas, hız ve titreşim arttıkça çok kısa kesintiler yapabilir. 8 Mbit/s hızda bir bit yalnızca 125 nanosaniye sürüyor. Bu yüzden çok kısa bir kesinti bile bit hatasına yol açar.
2. **Gevşek konnektör ya da soğuk lehim.** Titreşimde aralıklı açılıp kapanan bir bağlantı aynı belirtiyi verir. Rotor kartı dönüyor ve merkezkaç kuvveti ile titreşime maruz kalıyor. Oradaki RS485 sürücüsü ve konnektör lehimleri şüpheli.
3. **Sinyal bütünlüğü.** Kayar halkadan geçen bir hat için 8 Mbit/s yüksek bir hız. Sonlandırma direnci, ekranlama ya da hat uzunluğu sınırdaysa, küçük bir mekanik bozulma bile hatayı tetikler.

Bunları ayırt etmek için iki test önerilir. Birincisi, motor dururken gri kutuya, konnektörlere ve rotor kartına hafifçe vurup ham gerilim sekmesindeki örnek akışını ve Günlük'teki RS485 uyarılarını izlemek. Belirli bir noktada hata çıkıyorsa orada gevşek bir temas var demektir. İkincisi, firmware'de RS485 hızını 8'den örneğin 2 Mbit/s'e düşürmek. Hatalar kaybolursa sorun sinyal bütünlüğü ya da kayar halka marjı. Değişmezse aralıklı açılan bir temas daha olası.

6.4 Firmware düzeltmesi: enkoder paketine CRC

Enkoder paketinin sonuna 1 baytlık bir **CRC-8** eklendi (paket 9 → 10 bayt). CRC (döngüsel artıklık denetimi, cyclic redundancy check), paketin içeriğinden hesaplanan kısa bir parmak izidir. Gönderen bunu hesaplayıp pakete ekler. Alan aynı hesabı yapar. İkisi tutmuyorsa paket yolda bozulmuştur. Burada CRC, paket tipini, enkoder değerini ve sıra numarasını kapsıyor.

Değişiklik şunları yapıyor [BELGELENMİŞ: commit `6937741`]:

- **Stator** her enkoder paketine CRC'yi ekliyor.

- **Rotor** CRC'si tutmayan paketi atıyor ve ayrı bir sayaçta sayıyor. Bu sayaç bilerek rotorun genel hata sayacından ayrı tutuldu. Genel sayaç bir eşiği aşınca rotoru yeniden başlatıyor. Yüksek hızdaki hat gürültüsünün rotoru yeniden başlatmaması gerekiyor.
- Sayaç rotorun durum paketiyle statora, oradan bilgisayara geliyor. Ölçüm penceresi sayaç arttığında Günlük'e "rotor N bozuk enkoder güncellemesi attı" yazıyor ve sayacı ham kayıtların başlığına ekliyor.

Atılan paketin yerindeki açıyı ölçüm programı enterpolasyonla, yani komşu okumalardan doldurabiliyor. Eksik bir açıyı bu şekilde tolere edebiliyor, ama yanlış bir açıyı tolere edemiyor. CRC'nin kazandırdığı şey bu: **yanlış açıları eksik açılara dönüştürüyor.** Kaybı ise önlemiyor. Asıl sorun hâlâ hattın mekaniğinde.

Doğrulama. Pico SDK bu bilgisayarda kurulu olmadığı için firmware tam derlenemedi ve cihazda denenmedi. Bunun yerine stator'un paket kurulumunu, RS485 ayrıştırıcısını ve rotorun CRC kontrolünü aynen kullanan bir C++ testi yazıldı (`test_firmware/enkoder_crc_testi.cpp`). Test, paketin her bitinde bütün 1, 2 ve 3 bitlik hataları deniyor: toplam 597 800 bozuk paket. **Hiçbiri yanlış bir açı olarak kabul edilmedi** [BELGELENMİŞ]. Testin gerçekten bir şey sınadığını görmek için CRC kontrolü kapatılarak da çalıştırıldı. Bu durumda aynı bozuk paketlerin 204 568'i yanlış açı olarak kabul ediliyor [BELGELENMİŞ]. Test, ölçüm programının diğer testleriyle birlikte pytest içinden çalışıyor (58/58 geçiyor).

Önemli: paket boyları değiştiği için **rotor ve stator firmware'i birlikte yeniden yüklenmeli.** Yeni bir rotor eski statorla, eski bir rotor da yeni statorla doğru çalışmaz.

7. Oturum sırasında düzeltilen yanlış değerlendirmeler

Analiz sırasında üç değerlendirmem sonradan yanlış çıktı. Bunları burada açıkça not ediyorum:

1. **Ofset hipotezi.** İlk ölçümlerden sonra, alan değerlerinin hız düştükçe büyümesini gerilimdeki sabit ofsetin akıya sızmasıyla açıklamaya çalıştım. Ham veriyle yapılan kontrol (Bölüm 5.1) ofsetin sonucu hiç etkilemediğini gösterdi. Doğru açıklama, Bölüm 5.4'teki düşük frekanslı gürültü ve tek turluk pencere.
2. **"Motor dururken de 4.88 mV" gözlemi.** Bu gözlem, "Sinyal tepesi" etiketinin motor durunca güncellenmemesinden kaynaklanıyordu. Ekranda görünen değer son ölçümden kalmıştı. Ofset gerçekten var (−4.59 mV), ama o gözlem onu kanıtlamıyordu. Etiket düzeltildi (Bölüm 2.3).
3. **[v2] "Bozulma birkaç saniyede büyüyor" yorumu.** 13:39 kaydını ilk incelediğimde bozulmanın hız arttıktan sonra birkaç saniye içinde büyüdüğünü söyledim. Yarım saniyelik dilimlerle bakınca (Şekil 7) bu doğru değil. Bozulma, hız yaklaşık 15–17 Hz'i geçtiği anda başlıyor ve doğrudan hıza bağlı.

Ayrıca mıknatıs takılınca artık oranının ne olacağına dair ilk tahminim 0.011'di. Akı genliği yerine rms değerle tutarlı hesaplanınca 0.015 çıktı (Bölüm 5.5).

8. Sonuçlar ve öneriler

Sonuçlar:

- Sistem çalışıyor. Enkoder açısı temiz olduğunda ölçülen dipol, farklı hızlarda ve farklı pencerelerde birkaç µT içinde tekrarlanıyor.
- Ortamda yaklaşık 163 µT'lik gerçek bir dipol alanı var.
- ADC ofseti sonucu etkilemiyor.
- Düşük hızda alan değerlerinin büyümesi düşük frekanslı gürültüden ve kısa pencereden kaynaklanıyor, normalizasyon hatası yok.
- Enkoder açısı yaklaşık 15–17 Hz'in üstünde bozuluyor **[v2]**. Bozulmanın büyük kısmı gri kutunun mekanik hareketiyle ilişkili görünüyor.

- **[v2]** Bozulma, stator → rotor RS485 hattındaki bit hatalarından kaynaklanıyor. Firmware'e eklenen CRC bozuk açıları artık eliyor. Yeni firmware henüz yüklenmedi.

Öneriler, öncelik sırasıyla:

1. **Gri kutuyu ve platformu kalıcı olarak sabitlemek.** Sonra 13 ve 23 Hz'de ham kayıtları tekrarlamak. Tutarsız okuma oranı %0'a inerse sorun mekanikti.
2. **[v2] Yeni firmware'i rotor ve statora birlikte yüklemek.** Sonra 23 Hz'de ham kayıt almak. Tutarsız açı sıfıra inmeli, Günlük'teki CRC sayacı da hat hatalarının hıza göre nasıl değiştiğini doğrudan göstermeli.
3. **[v2] Bölüm 6.3'teki iki testi yapmak:** motor dururken vurma testi ve RS485 hızını düşürme. Bunlar kayar halka, konnektör/lehim ve sinyal bütünlüğü arasında ayrım yapar.
4. Bu yapılana kadar ölçümleri **8–13 Hz arasında, 10 saniyelik pencereyle** almak **[v2]**. "Kaydet" düğmesine motor hızı oturduktan sonra basmak.
5. **Mıknatıs takılıyken bir ölçüm almak.** Artık oranının eşiğin altına inip inmediğini görmek, sistemin asıl çalışma koşulunda sağlıklı olduğunu göstermenin en doğrudan yolu.
6. 163 µT'lik ortam alanının kaynağını bulmak için şüpheli mıknatısı uzaklaştırıp yaklaştırarak ölçüm almak (Bölüm 5.2).
7. Düşük frekanslı gürültünün kaynağını araştırmak: motor dönerken kabloları sabitlemek, kayar halkayı kontrol etmek. Motor neredeyse durmuşken bile, servo açıksa gürültü 4–5 kat artıyordu. Bu da motor sürücüsünü aday yapıyor.
8. Kalibrasyonu tamamlamak: referans mıknatısla faz ofseti sıfırlama ve iki yönlü gecikme ölçümü. Bunlar henüz yapılmadı.

Ek: Dosyalar

- Ölçüm kayıtları: `donen_bobin/olcumler/` (`ham_*.csv` ve `olcum_*.csv`). Bu klasör git'e dahil değil.
- Şekiller ve onları üreten betik: `donen_bobin/rapor_sekilleri/`.
- Yazılım değişiklikleri: klasör düzeni (`Klasorleri duzenle: donen_bobin/ ve eski-surumler/`), ölçüm penceresi eklentileri (`merkezleme_olcer: ham gerilim sekmesi, ham veri kaydi, acik tema`) ve **[v2]** firmware CRC'si (`6937741`, `Firmware: enkoder guncelleme paketine CRC-8`).
- **[v2]** Firmware CRC testi: `donen_bobin/test_firmware/enkoder_crc_testi.cpp`, pytest sarmalayıcısı `donen_bobin/host/tests/test_firmware_crc.py`.